La humanidad ha tardado milenios en pasar de la cantidad a los números. La idea de número, por evidente que nos pueda parecer, es la culminación de un largo trabajo de abstracción del pensamiento. ¿Cómo se «llega al número»? No viendo en cada objeto más que una unidad, y ninguna otra cosa. Teniendo en cuenta la existencia singular de las cosas y descartando sus diferencias particulares.

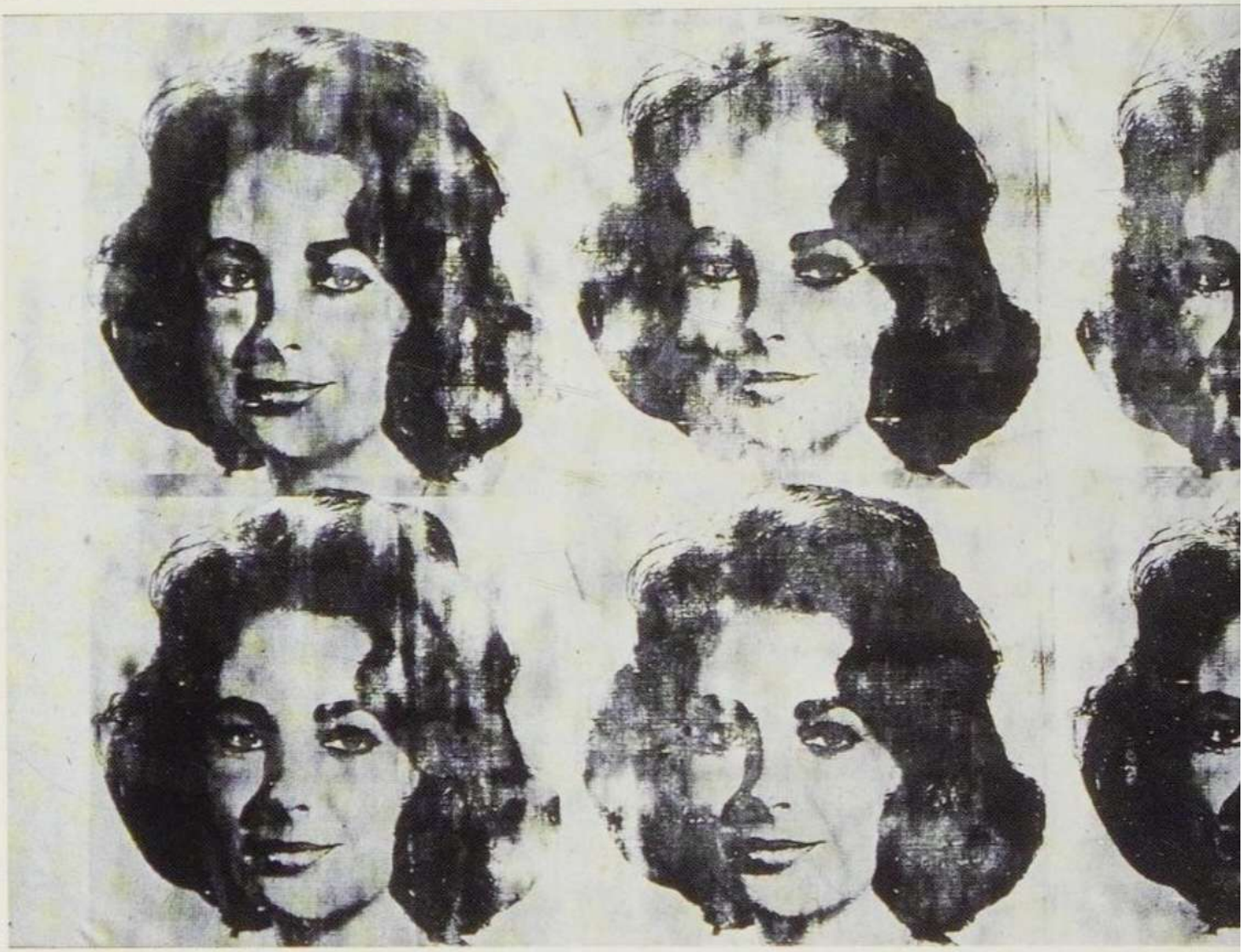
CAPÍTULO 1

EXPRESAR LA CANTIDAD



"Si sabes que aquí
hay una mano,
te concederemos
todo lo demás."
Ludwig Wittgenstein,
Sobre la certeza





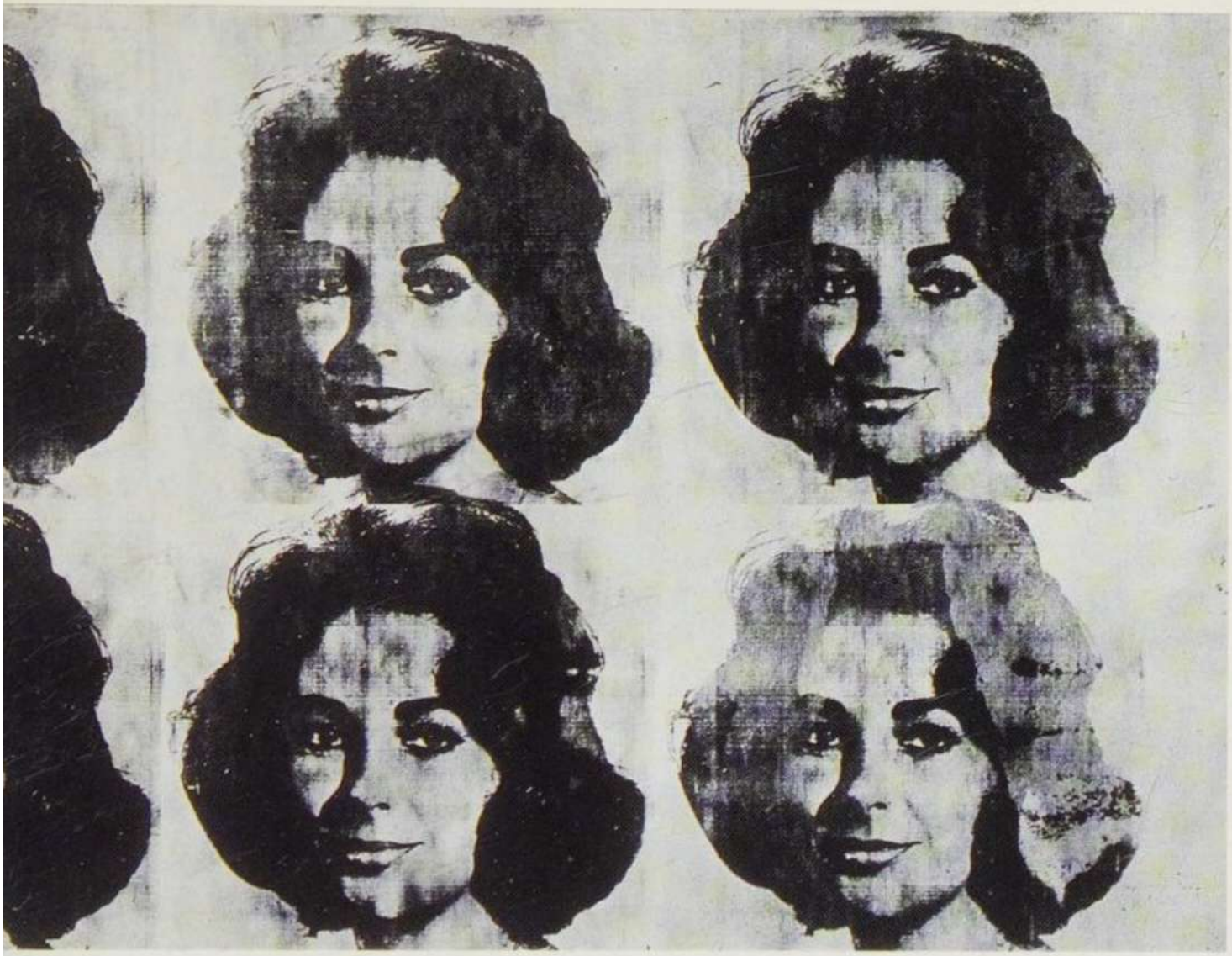
En 1963, el pintor Andy Warhol pintó *Ten Lizes*, diez rostros casi idénticos de la actriz Liz Taylor. La reproducción de lo «mismo», la clonación, es una de las obsesiones humanas. Cuando las artes abordan este tema, no es en la repetición sino en la desviación de lo idéntico donde encuentran su inspiración.

La idea de número: los mismos, pero no lo mismo

La absoluta originalidad de la visión que el número tiene del mundo es que, a sus ojos, todos los objetos son «los mismos», pero no son lo mismo. El número, en efecto, juega con dos barajas: lo semejante y lo diferente. Las cosas que queremos contar son semejantes en tanto que son, y diferentes, en tanto que no son lo mismo. Si no fuesen distintas, no habría más que un solo objeto en el mundo.

He aquí un montón de objetos. Son un conjunto. Dar cuenta de su existencia, y solamente de ella, es decir «cuántos» son. Para hacer esto, es preciso constatar que existen, y que existen de la misma manera: no hay aquí ninguno que exista distintamente que los otros. Y eso, sin dejar de afirmar que son diferentes los unos de los otros, sin que sin embargo se hagan explícitas sus diferencias.

Para hacer «cuatro bisontes» es necesario no querer distinguirlos y, al mismo tiempo, hay que



estar convencido de que cada uno de ellos no es ninguno de los otros. ¿No es ésta la visión del cazador cuando cuenta sus presas?

Debilidad del ojo, fuerza del dedo

El ojo sabe reconocer muchas cosas, percibe y almacena en la memoria una gran cantidad de rasgos de un rostro, una multitud de características de un paisaje; pero, cuando se trata de números, da muestras de una insigne debilidad.

Todo el mundo puede comprobar esta dificultad de contabilizar más de cinco objetos con una sola ojeada. Córtese los dedos y amontónelos sobre la mesa. Será incapaz de saber, sólo con la vista, si no ha perdido uno en la operación.

Puesto que no se podía apreciar la cantidad directamente por medio de la vista, se inventaron los números. Y con ellos, nos pusimos a contar. Para llevar la cuenta de la cantidad se hicieron

En matemáticas, el conjunto $\{a, a, a, a, a, a, a, a, a, a\}$ no es un conjunto de diez elementos, ¡sino de uno solo! En efecto, el único objeto del universo que pertenece a él es a. Así, por la teoría de conjuntos, $\{a, a, a, a, a, a, a, a, a, a\} = \{a\}$. A un conjunto de un solo elemento se le llama «conjunto unitario». Un conjunto es unitario si, cualesquiera que sean x e y pertenecientes a él, $x = y$.

unas marcas, se les dio nombre a las marcas y se memorizaron dichos nombres.

¿Cómo conservar la cantidad?

Las marcas numéricas más antiguas datan de las primeras civilizaciones humanas, en el Paleolítico. Los hombres debieron de aprender a conservar los números igual que aprendieron a conservar el fuego. Dondequiera que se encontrasen, tenían a su disposición un soporte privilegiado, el hueso. En algunos lugares, disponían por igual de la madera. Pero el hueso resiste mejor el tiempo y la humedad.

Se tratara de un conjunto de cosas, animales, hombres u objetos, la cuestión era cómo memorizar cuántos hay sin tener ninguna idea de su «número». Haciendo una marca para cada cosa. Esta marca consistía a menudo en una incisión. ¡Una cosa, una marca! Esta asociación es una de las prácticas más viejas del mundo. Se han hallado «huesos numéricos» de casi 30.000 años de antigüedad.

¿Cómo no darse cuenta de que una parte importante de la humanidad, al invertir la razón tradicional de los números, ha pasado de lo múltiple a lo único, del politeísmo al monoteísmo? En la mayoría de los casos, los dioses eran varios antes de convertirse en uno.

El cuerpo, mapa de números

Para asegurar esta función de memorización de la cantidad, aparte del hueso, la madera y la piedra, el hombre ha utilizado su propio cuerpo. Aquí ya no se trata de marcar un soporte –¡sobre todo practicando incisiones en él!–, sino de determinar ciertos lugares del cuerpo y atribuirles un número.

La práctica de las incisiones –*inferior*, un asta de reno con tallas que data del Paleolítico Superior (alrededor del 15.000 a. C.)– se ha llevado a cabo desde mucho antes en la historia de la humanidad. La talla fue una convención común de crédito: se conservaban dos tablillas idénticas, una el vendedor y la otra el comprador. Cuando éste tomaba una mercancía a crédito, el vendedor yuxtaponía las dos tablillas y tallaba en ellas unos trazos continuos que representaban la cantidad de mercancía intercambiada. No había posibilidad de trampa: el comprador no podía hacer desaparecer una incisión y, por consiguiente, el vendedor no podía tampoco añadir una. En *Jean le Bleu*, Jean Giono (1895-1970) habla de «la talla de madera donde le pagaban los kilos [de harina] con una simple muesca de cuchillo».





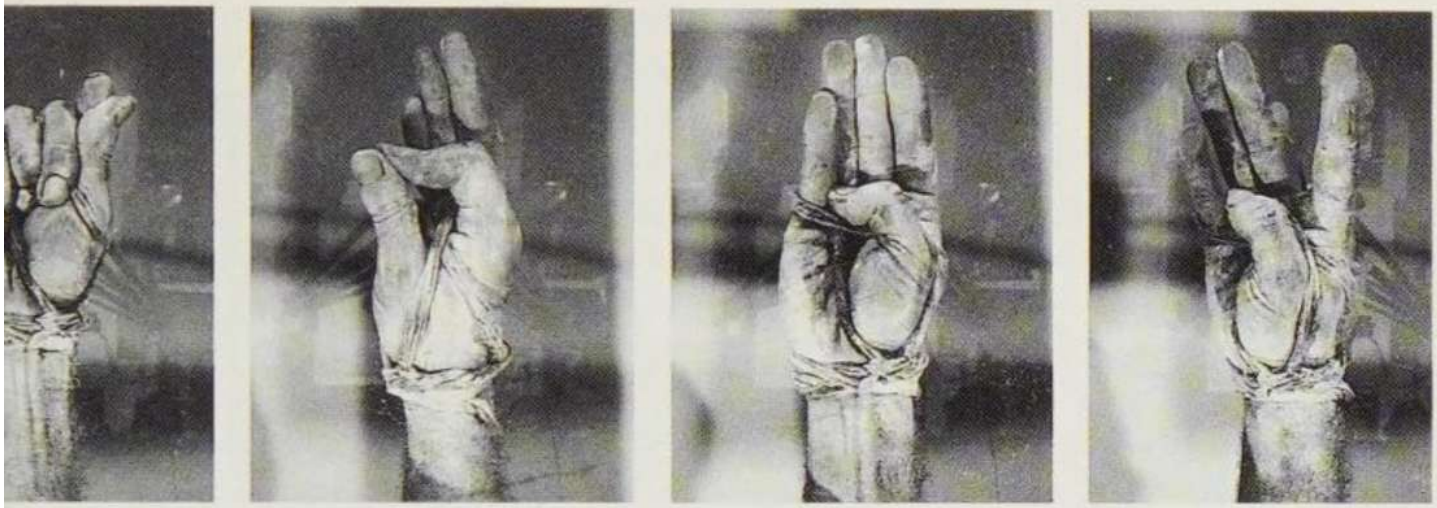
Para designar estos diversos «lugares numéricos» se han utilizado casi todas las partes del cuerpo: los dedos de las manos, desde luego, así como los dedos de los pies, los brazos y las piernas, el torso y la cabeza, las falanges y las articulaciones.

Numerosas civilizaciones han desarrollado así complejas cartografías corporales numéricas, acompañadas de gramáticas gestuales donde los









dedos, dispuestos en diferentes posiciones, estirados, plegados, curvados, eran los actores principales.

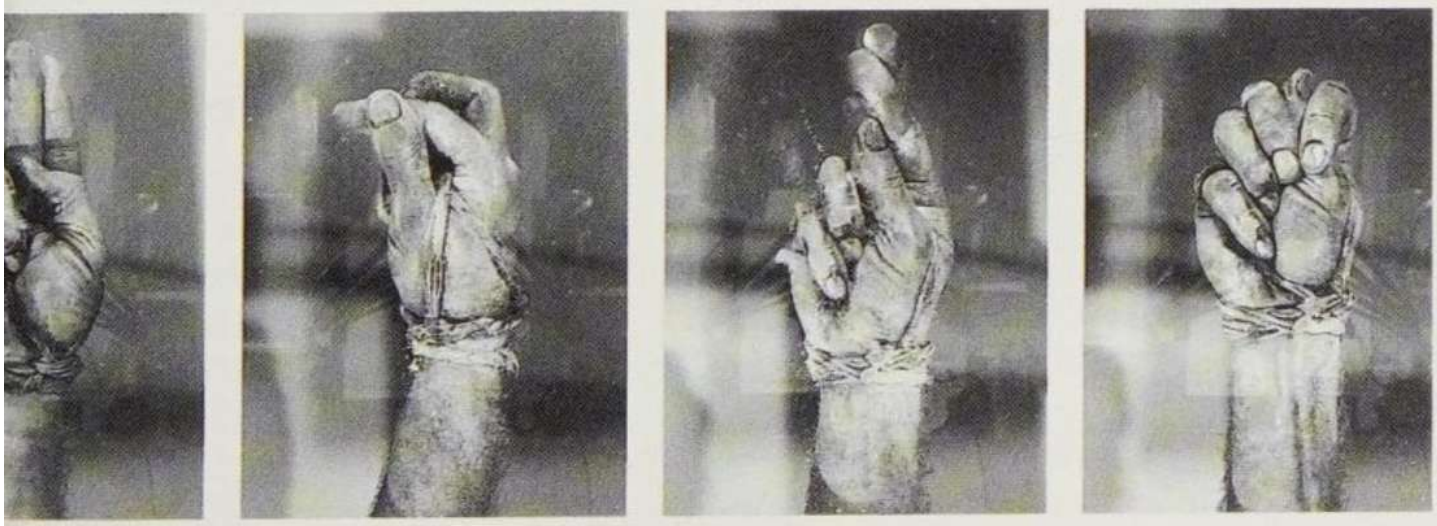
Esta forma de operar con los dedos, denominada «cálculo digital», ha permitido a veces alcanzar números impresionantes. En el siglo XVI, en China, los calculistas pusieron en práctica un procedimiento que les permitía, mediante el uso de las dos manos, sobrepasar ¡el millardo!

Contar uno con su cuerpo es ser capaz de recordar «hasta qué punto de su persona ha ido un número de objetos», escribe el historiador de las ciencias Georges Ifrah en la *Historia universal de las cifras*. Pero ¿cómo contaban los tullidos, los mancos y las personas sin piernas? La historia no dice que, al cortar la mano de un ladrón, se le impedía para siempre contar las ganancias de sus latrocinios.

En el siglo VIII, el monje inglés Beda consagró una obra al cálculo digital (*véase* pág. 17): en ella se utilizan los dedos de la mano izquierda para las unidades y las decenas, los de la mano derecha para las centenas y los millares, y diversas posiciones de las manos para las decenas y las centenas de millar. Si bien el cálculo escrito se había introducido ya en Occidente, todavía en el siglo XV se publicaban manuales de cómputo digital (página anterior). Hoy día, en África, algunos pueblos (aquí, los masai) siguen recurriendo siempre al cálculo digital.

La sucesión natural

En tanto que el número está íntimamente ligado a los objetos cuya cantidad representa, la idea de





«sucesión natural»... no es nada natural. En tanto que el «dos» se asociaba al par de alas del águila, el «cuatro» a las patas de un antílope y el «uno», a la boca del hombre, dichos números no estaban ligados entre sí. Y, si no estaban ligados, ¿por qué colocarlos en un orden determinado? ¿Por qué el «dos» debía estar delante del «cuatro»? Para que haya una sucesión de los números es preciso que exista la idea de número puro. Desde el momento en que hay número, hay sucesión.

¿Qué se sabe de esta sucesión? Grosso modo:

– los números se siguen uno a otro, se suceden en fila india;

– siempre viene otro después;

– si se conoce éste, se conoce su siguiente, que se obtiene al añadirle 1;

– van de menor a mayor;

– se suceden sin fin;

– no hay un último número, mientras que sí hay un primero;

– están en orden;

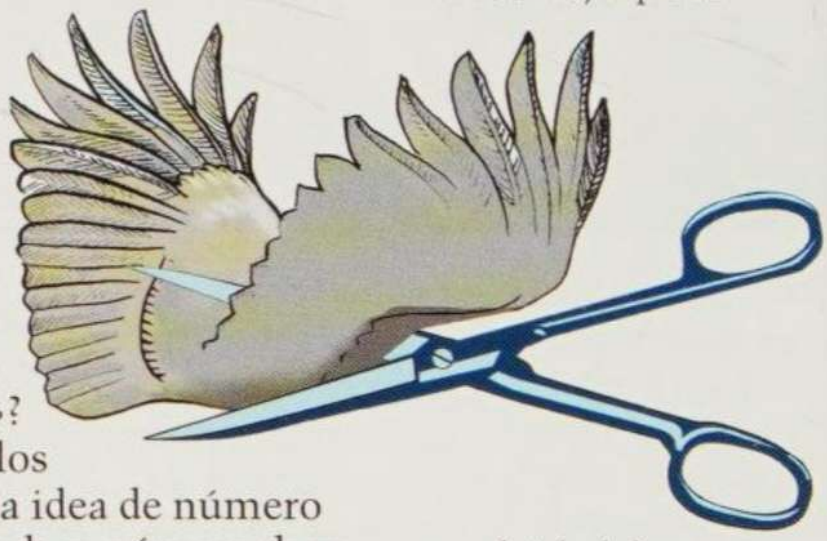
– constituyen, de hecho, el arquetipo del orden.

Cuando se quiere ordenar una serie de objetos, se calca sobre ellos el *orden-estándar* de los números: primero, segundo, etc.

La disposición de los dedos de la mano, dado que se apoya en una morfología que implica un orden «natural», puede constituir una razón que justifique la idea de



Dos alas vuelan en el cielo. Unas tijeras se aproximan y, de un corte seco, separan las alas. Éstas, pesadas por sí mismas, caen a tierra. Y, al planear



en el cielo de los conceptos, queda «dos». Es algo así lo que ha creado el número abstracto. Y lo que ha hecho pasar del «número de...» al número sin más.

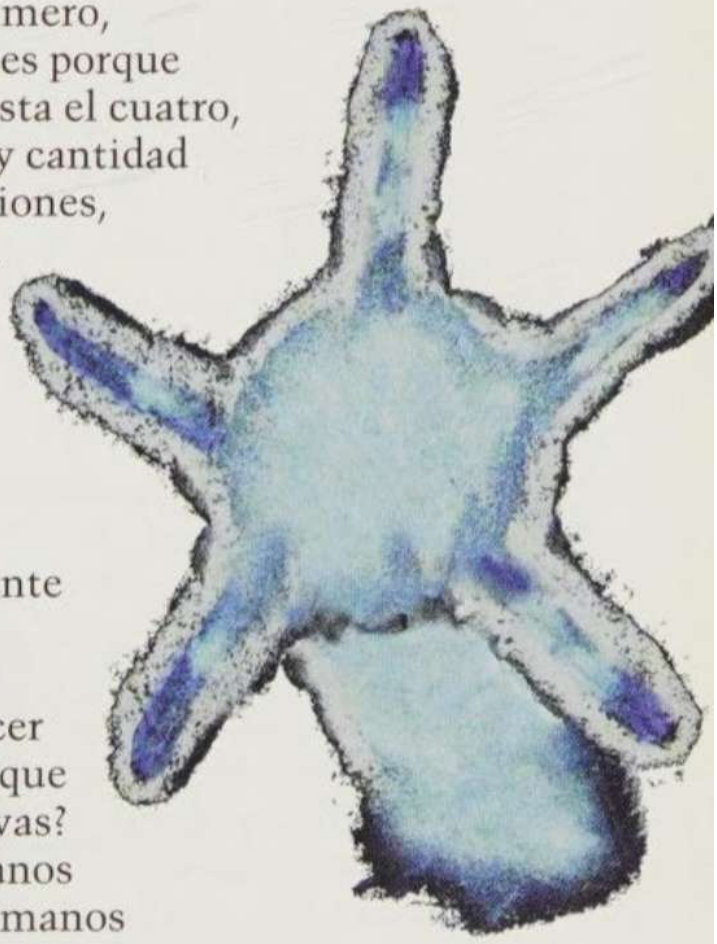


sucesión. Pero observemos que la disposición de la mano del hombre no sigue una simetría radial, como, por ejemplo, una rueda de bicicleta. Imaginemos una mano circular, con unos dedos brillantes dispuestos simétricamente a partir de una palma central articulada a una muñeca situada en el dorso de la mano, en el centro. Si tal fuera el caso, ningún dedo se impondría, de forma natural, como «el primer dedo». Habría hecho falta determinarlo. ¿Qué lo habría determinado?

Imaginen... una mano radial que estuviese ligada a un radio que partiese del centro del dorso de la mano. Y cinco dedos, pero todos idénticos y dispuestos simétricamente en círculo. ¡Cuenten! ¿Por cuál comenzamos? Si la mano del hombre hubiera sido así, ¿qué habría sido de la relación ordinal-cardinal que constituye la riqueza capital del número?

El «número Jano»: ordinal, cardinal

Este cazador de bisontes, para proclamar que ha matado «cuatro» de éstos, ¿no debe contarlos? Lo que quiere decir pasarles revista: primero, segundo, tercero, cuarto. Si hay cuatro es porque el engranaje se ha puesto en marcha hasta el cuatro, y no más allá. De este modo, sucesión y cantidad nos vinieron dadas juntas. Ambas funciones, la ordinal y la cardinal, son inseparables. En la visión ordinal, el número se ve como el eslabón de una cadena; en la visión cardinal, es cantidad pura. El cardinal mide, el ordinal ordena.



¿Cuentan los animales?

¿Hay algún indicio de número en la mente de los animales? ¿Cuáles son las capacidades numéricas de las distintas especies? ¿Son éstas capaces de reconocer y memorizar cantidades, por pequeñas que sean, de apreciar diferencias cuantitativas? ¿Comparten los animales con los humanos el sentido de la cantidad? ¿O son los humanos

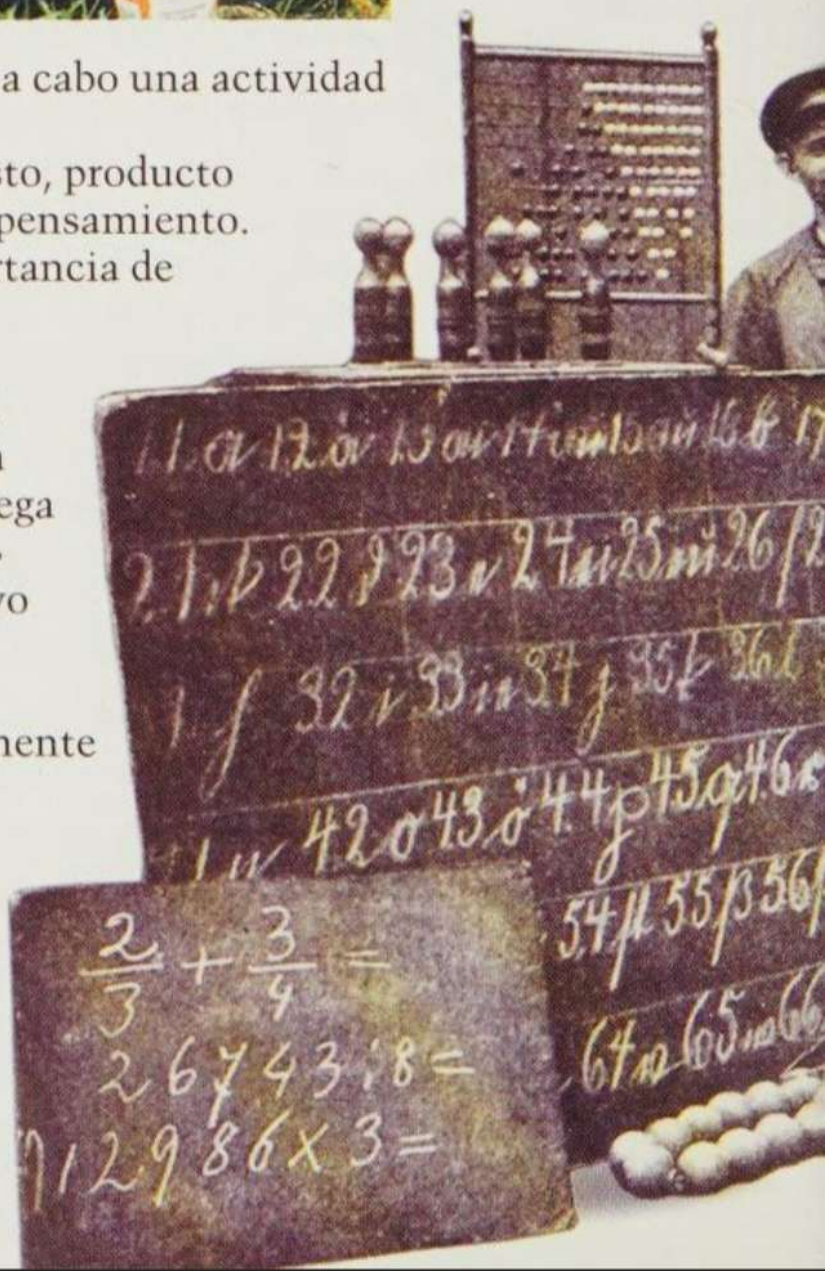


En los comienzos del siglo XX, al caballo *Hans* (*inferior*) se le atribuía la capacidad de contar, e incluso de sumar fracciones, golpeando el suelo con la pezuña. De hecho, algunos años más tarde se observó que el caballo calcaba sus respuestas de unas señales de su entrenador. Entonces se inauguró la era de las investigaciones científicas sobre las capacidades numéricas de los animales.

los únicos seres que han llevado a cabo una actividad numérica?

El número es, como hemos visto, producto de un trabajo de abstracción del pensamiento. Se comprende entonces la importancia de las respuestas a estas preguntas.

Algunas especies parecen ser capaces de desarrollar una cierta sensibilidad numérica. La avispa *Genus eumenus*, por ejemplo, llega a distinguir el «cinco» del «diez» tan bien como diferencia un huevo masculino de uno femenino. Pone sus huevos en celdillas y, efectivamente, deposita exactamente diez larvas allí donde puso un huevo femenino y, allí donde puso un huevo masculino, deposita solamente cinco, y nada más que cinco. Algunos chimpancés son capaces de designar el elemento central situado en una serie impar de objetos presentados en línea.



Colocada delante de una hilera de tazones, una grajilla es capaz, mediante una serie de señales (cuatro en el caso estudiado), de designar el tazón situado en el cuarto lugar de la hilera, etc. A un pájaro carpintero se le ha intentado enseñar un código de petición de orden numérico: un golpe para un pistacho; dos para un grillo; tres, para un gusano de la harina; 2 + 2, para un abejorro; 2 + 2 + 3, para una langosta. El pájaro carpintero ha respondido correctamente a la demanda.

¿Qué demuestra esto? ¿Que estos animales saben contar? No, para eso haría falta que pudieran enumerar una serie cualquiera. Hasta el momento, ningún espécimen se ha mostrado capaz de semejante hazaña. ¿Seguirá el hombre siendo la única especie que pueda proclamar: «cuento, luego existo»?

"Muchas aves poseen el sentido del número: de un nido con cuatro huevos podéis quitar impunemente uno, pero, en cambio, el ave casi siempre lo abandonará si quitáis dos; se ignora cómo puede el ave distinguir dos de tres."

Tobias Dantzig,
El número, lenguaje de la ciencia

